《量子信息基础》期中考试

1. 以下哪一项不属于第二次量子革命的内容?

单选题 （难易度:易）

A. 量子密钥分发

B. 量子测量

C. 量子计算

D. 量子化学

正确答案：D
正确答案解释:
量子力学解释了元素周期表的排列，发展出了量子化学，是属于第一次量子革命的内容。

2. 以下哪一项对杨氏双缝实验的描述是错误的?

单选题 （难易度:中）

A. 双缝实验是一种单一路径实验

B. 光的双缝干涉结果支持了光的波动学说

C. 电子的双缝干涉呈现出“几率波”的特点

D. 在双缝干涉实验中，每次发射单个电子，重复多次，可以显示出明暗相间的条纹

正确答案：A
正确答案解释:
双缝实验是一种双路径实验。

3. 经典物理的“两朵乌云”是指? （多选）

多选题 （难易度:易）

A. 黑体辐射实验

B. 密立根油滴实验

C. 水星近日点进动现象

D. 迈克尔逊-莫雷实验

正确答案：A D
答案解释：暂无

4. 爱因斯坦对光电效应的解释符合以下哪些实验观测结果?

多选题 （难易度:中）

A. 逸出电子的能量与入射光强无关，但与光频率有关。

B. 只有入射光强超过逸出功，才会有电子逸出。

C. 存在一个阈值光频率，只有高于此频率，才会有电子逸出。

D. 给定入射光频率，金属逸出电子的速流与光强成正比。

正确答案：A C D
答案解释：暂无

5. 以下哪一位科学家不是1927年第五届索尔维会议的参与者?

单选题 （难易度:易）

A. 波尔

B. 泡利

C. 爱因斯坦

D. 爱丁顿

正确答案：D
答案解释：暂无

6. 哪位（或者哪两位）科学家提出了与实验结果相吻合的黑体辐射公式?

单选题 （难易度:易）

A. 爱因斯坦

B. 维恩

C. 普朗克

D. 瑞利与金斯

正确答案：C
答案解释：暂无

7. 以下哪一项不属于“旧量子论”的三个重要实验及其解决者?

单选题 （难易度:易）

A. 电子双缝干涉实验和波恩的“几率波”诠释

B. 黑体辐射实验和普朗克的能量量子化学说

C. 光电效应实验和爱因斯坦的光量子学说

D. 原子光谱实验和波尔的原子轨道模型

正确答案：A
正确答案解释：
旧量子论的三个重要理论：普朗克的能量量子化学说；爱因斯坦的光量子学说；波尔的原子轨道模型。

8. 哪一位科学家提出了有核原子模型?

单选题 （难易度:易）

A. 波尔

B. 卢瑟福

C. 汤姆逊

D. 爱因斯坦

正确答案：B
答案解释：暂无

9. 波尔的原子轨道模型不能解释以下哪项实验结果?

单选题 （难易度:中）

A. 氢原子的光谱谱线。

B. 氢原子中电子云的分布。

C. 电子跃迁的选择定则。

D. 电子轨道量子化。

正确答案：B
答案解释：暂无

10. 玻尔提出的原子轨道模型包含以下哪些量子数？

多选题 （难易度:中）

A. 轨道量子数。

B. 角量子数。

C. 磁量子数。

D. 自旋量子数。

正确答案：A B C
答案解释：暂无

11. 以下哪一项不属于波尔原子模型的实验基础？

单选题 （难易度:中）

A. 原子光谱中的明暗线

B. 塞曼效应

C. Alpha粒子轰击金箔

D. 反常塞曼效应

正确答案：D
正确答案解释：
电子自旋解释了反常塞曼效应，电子自旋不属于波尔原子论的内容。

12. 下面哪一项不能代表光的波动特性？

单选题 （难易度:中）

A. 光的折射

B. 光的干涉

C. 光的衍射

D. 光的反射

正确答案：D
答案解释：暂无

13. 下面哪一项对与波粒二象性的叙述是错误的？

单选题 （难易度:中）

A. 薛定谔方程的成功意味着量子力学回归到经典物理的连续性假设

B. 老汤姆逊之子乔治-汤姆逊利用晶体衍射证实了电子的波动特性

C. 从原子中的电子波假设能够推导出波尔的角动量量子化条件

D. 德布罗意在博士论文中提出了物质波的大胆观点

正确答案：A
答案解释：暂无

14. 新量子力学的几种等价理论描述体系是？（多选）

多选题 （难易度:中）

A. 薛定谔的波动力学

B. 波尔的原子理论

C. 海森堡的矩阵力学

D. 狄拉克的量子代数

正确答案：A C D
答案解释：暂无

15. 以下哪一项不是海森堡矩阵力学的出发点？

单选题 （难易度:中）

A. 不对易关系

B. 量子化假定

C. 谐振子模型

D. 矩阵运算

正确答案：D
答案解释：暂无

16. 以下哪位科学家没有参与了矩阵力学的建立？

单选题 （难易度:易）

A. 玻恩

B. 海森堡

C. 约当

D. 薛定谔

正确答案：D
答案解释：暂无

17. 以下哪一项对于真空场的描述是错误的？

单选题 （难易度:中）

A. 真空零点能是光场量子化的结果

B. “虚粒子”是真空涨落的结果

C. 真空场符合整数量子化条件

D. 真空场的存在证明了空间和物质无法机械分割

正确答案：C
答案解释：暂无

18. 以下哪一项不属于玻恩的波函数几率诠释的内容？

单选题 （难易度:中）

A. 波函数ψ从平面波构造而来

B. 薛定谔方程中的波函数ψ代表了概率幅度

C. |ψ|^2描述了粒子出现的实际概率

D. 对波函数ψ的归一化代表着粒子出现的几率总和为一

正确答案：A
答案解释：暂无

19. 以下哪一种量子现象和薛定谔的猫这个理想实验无关?

单选题 （难易度:中）

A. 量子纠缠

B. 量子干涉

C. 量子态叠加原理

D. 放射性原子的半衰期

正确答案：B
答案解释：暂无

20. 以下哪一项关于贝尔不等式的叙述是错误的?

单选题 （难易度:中）

A. 贝尔不等式给出了判断EPR佯谬的理论依据

B. 贝尔不等式是现代量子信息技术的理论基础

C. 关于贝尔不等式的实验结果体现了量子纠缠的非定域性

D. 关于贝尔不等式的实验结果意味着量子信息可以超光速传播

正确答案：D
答案解释：暂无

21. 以下哪一项是对量子态叠加原理的错误描述?

单选题 （难易度:中）

A. 量子态叠加原理与薛定谔方程的线性偏微分方程属性一致

B. 量子态叠加系数的模平方代表了粒子出现在此量子态上的几率

C. 量子态叠加原理和经典波的叠加原理是一样的

D. 量子态叠加系数可以是复数

正确答案：C
答案解释：暂无

22. 以下哪一项不是求解定态薛定谔方程的一般步骤?

单选题 （难易度:中）

A. 列出各势域的定态方程

B. 各势域分别解薛定谔方程

C. 使用连续性条件和归一化条件定解

D. 利用平面波猜测解的形式

正确答案：D
答案解释：暂无

23. 无限深方形势阱的能量本征值和本征波函数有什么特点？

单选题 （难易度:中）

A. 能量本征值是等间隔的

B. 本征波函数左右对称

C. 波函数在势阱内处处不等于0

D. 基态的能量本征值不为零

正确答案：D
答案解释：暂无

24. 以下哪些系统可以用简谐振子来描述？（多选）

多选题 （难易度:中）

A. 弹簧上小球的一维振动

B. 钟摆在平衡位置附近的摆动

C. LC回路中的电流振荡

D. 电磁波

正确答案：A B C D
答案解释：暂无

25. 以下哪一项不是简谐振子能量量子化的结果？

单选题 （难易度:中）

A. 本征能量是等间距的

B. 存在基态的零点能量

C. 可以定义粒子数表象下的产生消灭算符

D. 产生消灭算符可以对易

正确答案：D
答案解释：暂无

26. 以下哪一项是对易关系的正确描述？

单选题 （难易度:中）

A. A, B可对易，则A, B满足乘法交换律

B. 矩阵乘法满足乘法交换律

C. 动量和位移算符可以对易

D. 不对易是力学量算符的普遍特点

正确答案：A

答案解释：暂无

27. (English) Consider the wave function

$$\Psi(x,t) = Ae^{-\lambda|x|}e^{-i\omega t}$$

where A, λ, and ω are positive real constants.

(a) Normalize Ψ.

(b) Determine the expectation values of x and x^2.

（中文）考虑一个波函数

$$\Psi(x,t) = Ae^{-\lambda|x|}e^{-i\omega t}$$

上式中A, λ, 和 ω 为正实数

(a) 求归一化的 Ψ。

(b) 求x 和 x^2的平均值。

简答题 （难易度:中）

答案解释:

$$\int|\Psi(x,t)|^2dx=\int\left|Ae^{-\lambda|x|}e^{-i\omega t}\right|^2dx=|A|^2\int_{-\infty}^{\infty}e^{-2\lambda|x|}dx$$
$$=2|A|^2\int_0^{\infty}e^{-2\lambda x}dx=\frac{|A|^2}{\lambda}=1$$
$$\therefore A=\sqrt{\lambda}$$

给出推导和正确答案 3 分

$$\langle x\rangle=\int_{-\infty}^{+\infty}x|\Psi(x,t)|^2dx=\int_{-\infty}^{\infty}x\left|Ae^{-\lambda|x|}\right|^2dx=|A|^2\int_{-\infty}^{\infty}xe^{-2\lambda|x|}dx$$
$$=\lambda\int_{-\infty}^{\infty}xe^{-2\lambda|x|}dx$$
$$\because xe^{-2\lambda|x|}\text{是奇函数}\qquad\therefore\langle x\rangle=0$$

给出推导和正确答案给 2 分

$$\langle x^2\rangle=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2|\Psi(x,t)|^2dx=|A|^2\int_{-\infty}^{\infty}x^2e^{-2\lambda|x|}dx=4\lambda\int_0^{\infty}x^2e^{-2\lambda x}dx$$
$$=-\int_0^{\infty}x^2de^{-2\lambda x}=-x^2e^{-2\lambda x}\Big|_0^{\infty}+\int_0^{\infty}e^{-2\lambda x}dx^2$$
$$=\int_0^{\infty}2xe^{-2\lambda x}dx=-\frac{1}{\lambda}\int_0^{\infty}xde^{-2\lambda x}$$
$$=-\frac{1}{\lambda}xe^{-2\lambda x}\Big|_0^{\infty}+\frac{1}{\lambda}\int_0^{\infty}e^{-2\lambda x}dx=-\frac{1}{4\lambda^2}\int_0^{\infty}de^{-2\lambda x}=\frac{1}{4\lambda^2}$$

给出推导和正确答案给 3 分

28. (English) Starting from the following equations

$$x=\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a_++a_-),\qquad p=i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}(a_+-a_-)$$

to find $\langle x\rangle$, $\langle p\rangle$ for the n-th stationary state of the harmonic oscillator. Check the uncertainty principle between $\langle x\rangle$ and $\langle p\rangle$ is satisfied.

（中文）从下面两个公式出发

$$x=\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a_++a_-),\qquad p=i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}(a_+-a_-)$$

给出 n 阶本征波函数的$\langle x\rangle$, $\langle p\rangle$，证明这时位移和动量的不确定性原理成立。

简答题 （难易度:中）

答案解释:

$$x=\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a_+ + a_-),\qquad p=i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}(a_+ - a_-)$$

$$a_+\psi_n=\sqrt{n+1}\psi_{n+1},\qquad a_-\psi_n=\sqrt{n}\psi_{n-1}$$

$$\langle x\rangle=\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\int\psi_n^*(a_+ + a_-)\psi_n dx$$

$$=\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\left[\sqrt{n+1}\int\psi_n^*\psi_{n+1}dx+\sqrt{n}\int\psi_n^*\psi_{n-1}dx\right]=0$$

给出推导和正确答案给 2 分

$$\langle p\rangle=i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}\int\psi_n^*(a_+ - a_-)\psi_n dx$$

$$=i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}\left[\sqrt{n+1}\int\psi_n^*\psi_{n+1}dx-\sqrt{n}\int\psi_n^*\psi_{n-1}dx\right]=0$$

给出推导和正确答案给 2 分

$$x^2=\frac{\hbar}{2m\omega}(a_+ + a_-)^2=\frac{\hbar}{2m\omega}(a_+^2+a_+a_-+a_-a_++a_-^2)^2$$

$$\begin{cases}a_+^2\psi_n=a_+\left(\sqrt{n+1}\psi_{n+1}\right)=\sqrt{n+1}\sqrt{n+2}\psi_{n+2}\\ a_+a_-\psi_n=a_+\left(\sqrt{n}\psi_{n-1}\right)=n\psi_n\\ a_-a_+\psi_n=a_-\left(\sqrt{n+1}\psi_{n+1}\right)=(n+1)\psi_n\\ a_-^2\psi_n=a_-\left(\sqrt{n}\psi_{n-1}\right)=\sqrt{n}\sqrt{n-1}\psi_{n-2}\end{cases}$$

$$\langle x^2\rangle=\frac{\hbar}{2m\omega}\left[0+n\int|\psi_n|^2dx+(n+1)\int|\psi_n|^2dx+0\right]=\frac{\hbar}{2m\omega}(2n+1)$$

$$=\left(n+\frac{1}{2}\right)\frac{\hbar}{m\omega}$$

给出推导和正确答案给 2 分

$$p^2=-\frac{\hbar m\omega}{2}(a_+ - a_-)^2=-\frac{\hbar m\omega}{2}(a_+^2-a_+a_--a_-a_++a_-^2)^2$$

$$\langle p^2\rangle=-\frac{\hbar m\omega}{2}\left[0-n\int|\psi_n|^2dx-(n+1)\int|\psi_n|^2dx+0\right]=\frac{\hbar m\omega}{2}(2n+1)$$

$$=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar m\omega$$

给出推导和正确答案给 2 分

$$\sigma_x=\sqrt{\langle x^2\rangle-\langle x\rangle^2}=\sqrt{n+\frac{1}{2}}\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}},\quad \sigma_p=\sqrt{\langle p^2\rangle-\langle p\rangle^2}=\sqrt{n+\frac{1}{2}}\sqrt{\hbar m\omega}$$

$$\sigma_x\sigma_p=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\geq\frac{\hbar}{2}$$

给出推导和正确答案给 1 分

29.

(English)

(1) Prove that in the infinite square well, the wave function ψ_n satisfy the orthogonal condition

$$\int_{-\infty}^{\infty}\psi_m^*\psi_n dx=\delta_{mn}$$

(2) Write down the expansion formula for an arbitrary function $f(x)$ and expansion coefficients.

（中文）

(1) 证明在无限深势阱中，波函数满足正交归一性，即

$$\int_{-\infty}^{\infty}\psi_m^*\psi_n dx=\delta_{mn}$$

(2) 写出无限深势阱中任意波函数 $f(x)$的本征函数展开和展开系数。

简答题 （难易度:中）

答案解释:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\psi_m^*\,\psi_n dx = \frac{2}{a}\int_0^a \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right)\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)dx$$
$$= \frac{2}{a}\int_0^a \cos\left(\frac{m-n}{a}\pi x\right) - \cos\left(\frac{m+n}{a}\pi x\right)dx$$
$$= \left\{\frac{1}{(m-n)\pi}\sin\left(\frac{m-n}{a}\pi x\right) - \frac{1}{(m+n)\pi}\sin\left(\frac{m+n}{a}\pi x\right)\right\}\Bigg|_0^a$$
$$= \frac{1}{\pi}\left\{\frac{\sin\big((m-n)\pi\big)}{(m-n)} - \frac{\sin\big((m+n)\pi\big)}{(m+n)}\right\}$$

If m=n, $\int_{-\infty}^{\infty}\psi_m^*\,\psi_n dx = 1$

If m≠n, $\int_{-\infty}^{\infty}\psi_m^*\,\psi_n dx = 0$

给出推导和正确结果给 3 分

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$
$$c_n = \int \psi_n^*(x) f(x)\,dx$$

给出 f(x)正确结果给 2 分，给出 c_n 的正确表达给 1 分

30. A photon propagates in the z direction and passes a linear optical polarizer which is oriented in the x direction (see figure below). The state in Figure (a) is ψ_a while the state in Figure (b) is ψ_b.

(a) Write done the formula of ψ_c, assuming the light beam is polarized with an angle of α to the x axis.

(b) How much is the probability that a single photon could pass the polarizer in (c)?

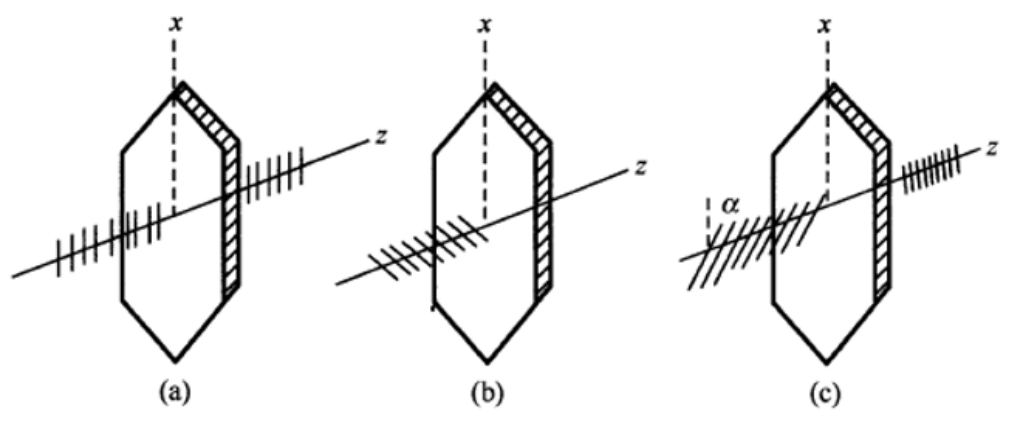
(c) How does the system maintain the normalization condition?

（中文）如下图所示，一个沿着 z 方向传播的光子通过一个偏振方向为 x 方向的线性偏振片。图（a）和图（b）中偏振光子的波函数分别为ψ_a和ψ_b。

(a) 写出图（c）中偏振光子波函数ψ_c的表达式。

(b) 图（c）中偏振光子ψ_c有多大可能通过偏振方向为 x 方向的线性偏振片？

(c) 波函数ψ_c的归一化怎样保证？



简答题 （难易度:易）

答案解释:

$$\psi_\alpha = \cos\alpha \cdot \psi_x + \sin\alpha \cdot \psi_y$$

给出正确答案给 3 分

$$P = |\cos\alpha|^2$$

给出正确答案给 3 分

$$|\cos\alpha|^2 + |\sin\alpha|^2 = 1$$

给出正确答案给 2 分

31. Suppose you had three (non-interacting) particles, in thermal equilibrium, in a one-dimensional harmonic potential, with a total energy $E = (11/2)\hbar\omega$

(a) If they are distinguishable particles (but all with the same mass), what are the possible occupation-number configurations, and how many distinct (three particle) states are there for each one? What is the most probable configuration? If you picked a particle at random and measured its energy, what values might you get, and what is the probability of each one? What is the most probable energy?

(b) Do the same for the case of identical bosons (ignoring spin).

三个没有相互作用的热平衡状态的粒子处于一维的简谐势阱之中，它们的总能量为$E = (11/2)\hbar\omega$。

(a) 如果它们是不可区分粒子（质量相同），系统有多少种组态？每个组态有多少可分辨的微观态？哪一个是最概然组态？如果随机选择一个粒子并测量它的能量，你可以得到哪些能量值，它们的几率分别是多少？哪一个是最概然能量？

(b) 如果它们是全同玻色子，请给出上面这些问题的答案。

简答题 （难易度:中）

答案解释:

The total energy of the three particles is

$$E = \left(n_1 + n_2 + n_3 + \frac{3}{2}\right)\hbar\omega = \frac{11}{2}\hbar\omega$$

$$n_1 + n_2 + n_3 = 4$$

The possible combinations of $(n_1,\ n_2,\ n_3)$ are

$$(1,1,2),(1,2,1),(2,1,1)$$

$$(0,2,2),(2,0,2),(2,2,0)$$

$$(0,1,3),(0,3,1),(1,0,3),(3,0,1),(1,3,0),(3,1,0)$$

$$(0,0,4),(0,4,0),(4,0,0)$$

(a) If particles are distinguishable

Configuration 1 is $(0, 2, 1, 0, 0, \ldots)$, 3 distinct state, Q=3/15;

Configuration 2 is $(1, 0, 2, 0, 0, \ldots)$, 3 distinct states, Q=3/15;

Configuration 3 is $(1, 1, 0, 1, 0, \ldots)$, 6 distinct states, Q=6/15;

Configuration 4 is $(2, 0, 0, 0, 1, \ldots)$, 3 distinct states, Q=3/15;

Configuration 3 is the most probable configuration.

推导和答案正确给 2 分

For $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$, $P_0 = \frac{3}{15} \times \frac{1}{3} + \frac{6}{15} \times \frac{1}{3} + \frac{3}{15} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$;

For $E_1 = \frac{3}{2}\hbar\omega$, $P_1 = \frac{3}{15} \times \frac{2}{3} + \frac{6}{15} \times \frac{1}{3} = \frac{4}{15}$;

For $E_2 = \frac{5}{2}\hbar\omega$, $P_2 = \frac{3}{15} \times \frac{1}{3} + \frac{3}{15} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{5}$;

For $E_3 = \frac{7}{2}\hbar\omega$, $P_3 = \frac{6}{15} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{15}$;

For $E_4 = \frac{9}{2}\hbar\omega$, $P_4 = \frac{3}{15} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{15}$.

E_0 is the most probable energy, with probability of 1/3.

推导和答案正确给 3 分

(b) If particles are bosons

Configuration 1 is $(0, 2, 1, 0, 0, \ldots)$, 1 distinct state, Q=1/4;

Configuration 2 is $(1, 0, 2, 0, 0, \ldots)$, 1 distinct states, Q=1/4;

Configuration 3 is $(1, 1, 0, 1, 0, \ldots)$, 1 distinct states, Q=1/4;

Configuration 4 is $(2, 0, 0, 0, 1, \ldots)$, 1 distinct states, Q=1/4;

All four configurations are the most probable configuration.

推导和答案正确给 2 分

For $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$, $P_0 = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$;

For $E_1 = \frac{3}{2}\hbar\omega$, $P_1 = \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{4}$;

For $E_2 = \frac{5}{2}\hbar\omega$, $P_2 = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{4}$;

For $E_3 = \frac{7}{2}\hbar\omega$, $P_3 = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$;

For $E_4 = \frac{9}{2}\hbar\omega$, $P_4 = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$.

E_0 is the most probable energy, with probability of 1/3.

推导和答案正确给 3 分

32. Consider a system of three particles, they have six possible states $\psi_1, \psi_2, \psi_3, \psi_4, \psi_5, \psi_6$. Calculate the number of the microstates of the system, in the following conditions:

(a) Three particles are bosons;

(b) Three particles are fermions;

(c) Three particles are distinguishable.

考虑一个三粒子系统，存在 6 种可能的本征态$\psi_1, \psi_2, \psi_3, \psi_4, \psi_5, \psi_6$。请计算以下三种情况下微观态的数目：

(a) 三粒子为玻色子；

(b) 三粒子为费米子；

(c) 三粒子为可分辨粒子。

简答题 （难易度:易）

答案解释:

(a)

$$N_b = C_6^1 + C_6^2 + C_6^3 = 6 + 15 + 20 = 41$$

推导和答案正确给 4 分

(b)

$$N_f = C_6^3 = 15$$

推导和答案正确给 3 分

(c)

$$N_d = 6 \times 6 \times 6 = 216$$

推导和答案正确给 3 分

33. We define an anti-Hermitian operator $\langle f|\hat{Q}g\rangle = -\langle \hat{Q}f|g\rangle$, eg. $\hat{Q}^{\dagger} = -\hat{Q}$.

(a) Show that the sum of two anti-Hermitian operators is anti-Hermitian.

(b) Suppose $\hat{Q}$ is anti-Hermitian, and α is a complex number. Under what condition (on α) is $\alpha\hat{Q}$ Hermitian?

(c) When is product of two anti-Hermitian operators Hermitian?

如果我们定义反厄米算符为$\langle f|\hat{Q}g\rangle = -\langle \hat{Q}f|g\rangle$，也可以写作 $\hat{Q}^{\dagger} = -\hat{Q}$。

(a) 证明两个反厄米算符的和也是反厄米算符。

(b) 如果$\hat{Q}$是一个反厄米算符，α是一个复数。α满足什么条件时$\alpha\hat{Q}$是厄米算符？

(c) 什么情况下两个反厄米算符的乘积是厄米算符？

简答题 （难易度:中）

答案解释:

(a) Assume $\hat{Q}$ and $\hat{S}$ are anti-Hermitian operators, and $f(x)$ and $g(x)$ are arbitrary functions.

$$\langle f|\hat{Q}g\rangle = -\langle \hat{Q}f|g\rangle \text{ and } \langle f|\hat{S}g\rangle = -\langle \hat{S}f|g\rangle$$

Therefore

$$\langle f|(\hat{Q}+\hat{S})g\rangle = \langle f|\hat{Q}g\rangle + \langle f|\hat{S}g\rangle = -\langle \hat{Q}f|g\rangle - \langle \hat{S}f|g\rangle = -\langle (\hat{Q}+\hat{S})f|g\rangle$$

So $(\hat{Q}+\hat{S})$ is anti-Hermitian

推导和答案正确给 4 分

(b)

$$\langle f|\alpha\hat{Q}g\rangle = \alpha\langle f|\hat{Q}g\rangle$$

$$\langle \alpha\hat{Q}f|g\rangle = -\alpha^{*}\langle f|\hat{Q}g\rangle$$

If α is an imaginary number, $\alpha\hat{Q}$ is Hermitian.

推导和答案正确给 3 分

(c)

$$\langle f|\hat{Q}\hat{S}g\rangle = \langle f|\hat{Q}(\hat{S}g)\rangle = -\langle \hat{Q}f|\hat{S}g\rangle = \langle \hat{S}\hat{Q}f|g\rangle$$

If $\hat{Q}\hat{S}$ is Hermitian,

$$\langle f|\hat{Q}\hat{S}g\rangle = \langle \hat{Q}\hat{S}f|g\rangle$$

$\hat{Q}\hat{S}$ needs to be commutable.

推导和答案正确给 3 分

34.

Let $\hat{Q}$ be an operator with a complete set of orthonormal eigenvectors:

$$\hat{Q}|e_n\rangle = q_n|e_n\rangle$$

(a) Show that $\hat{Q}$ can be written in terms of its spectral decomposition:

$$\hat{Q} = \sum_n q_n|e_n\rangle\langle e_n|$$

Hint: An operator is characterized by its action on all possible vectors, so what you must show is that

$$\hat{Q}|\alpha\rangle = \left\{\sum_n q_n|e_n\rangle\langle e_n|\right\}|\alpha\rangle$$

for any $|\alpha\rangle$.

(b) Another way to define a function of $\hat{Q}$ is via the spectral decomposition:

$$f(\hat{Q}) = \sum_n f(q_n)|e_n\rangle\langle e_n|$$

Show that this is equivalent to

$$e^{\hat{Q}} \equiv 1 + \hat{Q} + \frac{1}{2}\hat{Q}^2 + \frac{1}{3!}\hat{Q}^3 + \cdots$$

when $f(\hat{Q}) = e^{\hat{Q}}$.

$\hat{Q}$是具有完备的正交归一本征函数系的算符

$$\hat{Q}|e_n\rangle = q_n|e_n\rangle$$

(a) 证明算符$\hat{Q}$可以由如下解析式展开

$$\hat{Q} = \sum_n q_n|e_n\rangle\langle e_n|$$

注意：算符的表达式必须对任意矢量成立，所以你必须证明对于任意矢量$|\alpha\rangle$，下式成立

$$\hat{Q}|\alpha\rangle = \left\{\sum_n q_n|e_n\rangle\langle e_n|\right\}|\alpha\rangle$$

(b) 同样，对于算符$\hat{Q}$也可以定义泛函的展开式为

$$f(\hat{Q}) = \sum_n f(q_n)|e_n\rangle\langle e_n|$$

证明当$f(\hat{Q}) = e^{\hat{Q}}$时，以下解析式成立

$$e^{\hat{Q}} \equiv 1 + \hat{Q} + \frac{1}{2}\hat{Q}^2 + \frac{1}{3!}\hat{Q}^3 + \cdots$$

简答题 （难易度:中）

答案解释:

(a)

Define an arbitrary vector $|\alpha\rangle$

$$|\alpha\rangle = \sum_n c_n |e_n\rangle$$

$$\hat{Q}|\alpha\rangle = \sum_n c_n \hat{Q}|e_n\rangle = \sum_n \langle e_n|\alpha\rangle \cdot q_n|e_n\rangle = \left\{\sum_n q_n|e_n\rangle\langle e_n|\right\}|\alpha\rangle$$

$$\hat{Q} = \sum_n q_n|e_n\rangle\langle e_n|$$

推导和答案正确给 5 分

(b)

$$\begin{aligned} f(\hat{Q}) = e^{\hat{Q}} &= \sum_n e^{q_n}|e_n\rangle\langle e_n| = \sum_n \left(1 + q_n + \frac{1}{2}q_n^2 + \frac{1}{3!}q_n^3 + \cdots\right)|e_n\rangle\langle e_n| \\ &= \sum_n |e_n\rangle\langle e_n| + \sum_n q_n|e_n\rangle\langle e_n| + \frac{1}{2}\sum_n q_n^2|e_n\rangle\langle e_n| + \frac{1}{3!}\sum_n q_n^3|e_n\rangle\langle e_n| \\ &= 1 + \hat{Q} + \frac{1}{2}\hat{Q}^2 + \frac{1}{3!}\hat{Q}^3 + \cdots \end{aligned}$$

推导和答案正确给 5 分

35. 以下哪一项是对全同粒子的错误描述?

单选题 （难易度:中）

A. 量子力学认为全同粒子具有不可区分性。

B. 全同粒子体系的波函数可以具有对称性和反对称性。

C. 全同粒子体系的哈密顿量具有交换不变性。

D. 两个全同的玻色子不可能占据同一个状态。

正确答案：D

答案解释：暂无

36. 以下哪一项是对玻色子和费米子的正确描述?

单选题 （难易度:中）

A. 玻色子是自旋为半整数的粒子。

B. 全同玻色子相互交换位置波函数具有对称性。

C. 全同费米子交换算符的本征值为1。

D. 全同费米子之间的平均距离小于可分辨粒子之间的平均距离，因而具有相互吸引的交换力。

正确答案：B
答案解释：暂无

37. 6个经典粒子在2个相格中具有多少种宏观态，多少种微观态？

单选题 （难易度:中）

A. 6，64。

B. 7，36。

C. 6，36。

D. 7，64。

正确答案：D
答案解释：暂无

38. 以下哪些对微观态的描述是正确的？（多选题）

多选题 （难易度:中）

A. 处于统计平衡状态的孤立系统，其所有可能出现的微观态出现的概率是相等的。

B. 一种宏观态可对应多种微观态。

C. 对于全同粒子，两个相格中的粒子互换状态，不构成新的微观态。

D. 对于可分辨粒子，同一相格中的粒子互换状态，可以构成新的微观态。

正确答案：A B C
答案解释：暂无

39. 算符之间的运算通常不满足以下哪一种规律？

单选题 （难易度:中）

A. 加法交换律$\hat{A}+\hat{B}=\hat{B}+\hat{A}$。

B. 乘法交换律$\hat{A}\hat{B}=\hat{B}\hat{A}$。

C. 乘法结合律$\hat{A}(\hat{B}\hat{C})=(\hat{A}\hat{B})\hat{C}$。

D. 加法结合律$\hat{A}+(\hat{B}+\hat{C})=(\hat{A}+\hat{B})+\hat{C}$。

正确答案：B
答案解释：暂无

40. 以下哪一项关于厄米算符的描述是错误的？

单选题 （难易度:中）

A. 量子力学中代表力学量的算符是厄米算符。

B. 对厄米算符的测量结果为复数。

C. 厄米算符的本征值谱可以是连续谱。

D. 厄米算符属于不同本征值的本征函数是正交的。

正确答案：B
答案解释：暂无

41. 厄米算符的本征值具有以下哪种性质？

单选题 （难易度:中）

A. 实数性。

B. 正交性。

C. 归一性。

D. 完备性。

正确答案：A
答案解释：暂无

42. 以下哪一项错误描述了波函数矢量在不同表象的性质？

单选题 （难易度:中）

A. 波函数矢量可以使用不同的基来表示。

B. 波函数矢量的性质依赖于表象的选择。

C. 波函数矢量在不同表象中的表达是不同的。

D. 不同表象下的波函数矢量可以通过幺正算符来转换。

正确答案：B
答案解释：暂无

43. 以下哪一项错误描述了狄拉克符号？

单选题 （难易度:中）

A. 狄拉克建议把内积⟨α｜β⟩分成两部分，称之为左矢⟨α|和右矢|β⟩。

B. 矩阵表示中，左矢表示为一个列矩阵，右矢则表示为一个行矩阵。

C. 狄拉克符号的表示不用过多考虑基矢量的问题。

D. 狄拉克符号的左矢和右矢在两个互相对偶的希尔伯特空间中。

正确答案：B
答案解释：暂无

44. 以下哪一项是错误描述了表象的概念？

单选题 （难易度:中）

A. 希尔伯特空间中的坐标系又被称作表象。

B. 表象变换下算符的厄米性保持不变。

C. 表象变换算符是所谓的投影算符。

D. 选择不同力学量的本征函数为基对应于不同的表象。

正确答案：C
答案解释：暂无

45. 关于力学量平均值测量的正确描述是？

多选题 （难易度:中）

A. 对力学量本征态的测量将得到确定值。

B. 对力学量非本征态的单次测量将得到力学量本征值谱中的任意一个。

C. 对力学量非本征态的多次测量可以得到力学量的平均值。

D. 可对易力学量的测量可以同时具有确定值。

正确答案：A B C D
答案解释：暂无

46. 以下哪几组是不对易的可观测量?

多选题 （难易度:中）

A. 动能和势能。

B. 能量与时间。

C. 位移和动量。

D. 粒子数和相位。

正确答案：A B C D
答案解释：暂无

47. 以下哪一项错误描述了纯态和混态?

单选题 （难易度:中）

A. 纯态满足量子态叠加原理。

B. 混态是由纯态组成的。

C. 组成混态的纯态之间符合经典概率。

D. 混态描述的是经典粒子的状态。

正确答案：D
答案解释：暂无

48. 以下哪一项不是混态密度算符ρ的性质?

单选题 （难易度:中）

A. ρ^2=ρ

B. ⟨Â⟩=Tr(ρÂ)

C. Tr(ρ)=1

D. ρ^†=ρ

正确答案：A
答案解释：暂无